Cours de Probabilités

Moments d'une variable aléatoire continue : Espérance et Variance

Table des matières

I Espérance mathématique **2**

1 Définition et interprétation 2

2 Propriétés de l'espérance 2

II Variance et écart-type **3**

3 Définition et interprétation 3

4 Propriétés de la variance 4

III Lois usuelles et moments **5**

IV Exercices types et applications **5**

5 Calculs pratiques et absence de moments 5

6 Convergence en probabilité 6

I Espérance mathématique

1 Définition et interprétation

Définition 1.1: Espérance d'une variable à densité

Si X est une variable aléatoire continue de densité f, on définit l'espérance $\mathbb{E}[X]$ par :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Cette intégrale doit converger absolument pour que l'espérance existe.

Attention

L'espérance peut ne pas exister. Par exemple, pour la loi de Cauchy de densité $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x)\,\mathrm{d}x$ diverge, donc $\mathbb{E}[X]$ n'est pas définie.

Exemple

L'espérance est le *centre de masse* de la distribution. Si l'on repère les valeurs de X sur un axe, la densité $f(x)$ représente une répartition continue de masse le long de la droite réelle. L'espérance correspond exactement à l'abscisse du point d'équilibre.

- Si la masse est plus importante à droite, l'espérance se situe vers la droite.
- Si la masse est plus importante à gauche, l'espérance se situe vers la gauche.

2 Propriétés de l'espérance

Proposition 2.1: Linéarité et monotonie

Soient X et Y deux variables aléatoires admettant une espérance, et $a, b \in \mathbb{R}$. Alors :

1. **Linéarité :**
$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$
En particulier, $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$.
2. **Monotonie :** si $X \leq Y$ presque sûrement, alors
$$\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y].$$
3. **Variable constante :** si $X = c$ presque sûrement, alors $\mathbb{E}[X] = c$.

Proposition 2.2: Théorème de transfert

Si X est une variable aléatoire de densité f et φ une fonction réelle (telle que l'intégrale converge), alors :

$$\mathbb{E}[\varphi(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x)\,\mathrm{d}x.$$

En particulier, le moment d'ordre k est donné par :

$$\mathbb{E}[X^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Proposition 2.3: Inégalité de Markov

Soit X une variable aléatoire positive admettant une espérance finie. Alors, pour tout $a > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

Exemple

Soit X la durée de vie (en heures) d'un composant électronique, avec $\mathbb{E}[X] = 1000$. Sans connaître la loi de X, on peut majorer la probabilité que le composant dure plus de 5000 heures :

$$\mathbb{P}(X \geq 5000) \leq \frac{1000}{5000} = 0{,}2.$$

II Variance et écart-type

3 Définition et interprétation

Définition 3.1: Variance

La variance d'une variable aléatoire X mesure la dispersion des valeurs autour de son espérance. Elle est définie par :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right].$$

Pour une variable aléatoire continue de densité f, on a :

$$\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

L'écart-type est la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

Proposition 3.2: Formule de Koenig

La variance peut se calculer plus simplement par :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Preuve. En développant le carré :

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2X\mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

□

Attention

La variance est toujours positive ou nulle : $\mathbb{V}(X) \geq 0$. De plus, $\mathbb{V}(X) = 0$ si et seulement si X est constante (presque sûrement).

Exemple

Prenons deux jeux différents, tous deux d'espérance 5 :

- Jeu A : Vous gagnez 4 ou 6 euros (faible dispersion).
- Jeu B : Vous gagnez 1 ou 9 euros (forte dispersion).

Le jeu B présente une variance beaucoup plus élevée, ce qui traduit un risque plus important.

4 Propriétés de la variance

Proposition 4.1: Non-linéarité et indépendance

Soient X et Y deux variables aléatoires, et $a, b \in \mathbb{R}$. Alors :

1. **Translation et dilatation :**

$$\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X).$$

Une translation (b) ne change pas la dispersion. Une dilatation (a) multiplie l'écart-type par $|a|$ et la variance par a^2.

2. **Somme de variables indépendantes :** si X et Y sont indépendantes, alors

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

Proposition 4.2: Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire admettant une variance. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

De manière équivalente, pour tout $k > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| < k\sigma(X)) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

Exemple

Contrôle qualité : Le diamètre X d'une pièce fabriquée vérifie $\mathbb{E}[X] = 10$ mm et $\mathbb{V}(X) = 0{,}04$ mm^2. On cherche à majorer la probabilité que le diamètre s'écarte de plus de 0,4 mm de la moyenne. En appliquant Tchebychev avec $\varepsilon = 0{,}4$:

$$\mathbb{P}(|X - 10| \geq 0{,}4) \leq \frac{0{,}04}{0{,}4^2} = \frac{0{,}04}{0{,}16} = 0{,}25.$$

Ainsi, au moins 75% des pièces ont un diamètre dans l'intervalle $[9{,}6; 10{,}4]$ mm.

III Lois usuelles et moments

Proposition 4.3: Moments des lois usuelles

Les espérances et variances des lois continues usuelles sont les suivantes :

Loi	**Densité**	**Espérance** $\mathbb{E}[X]$	**Variance** $\mathbb{V}(X)$
Uniforme $\mathcal{U}([a,b])$	$f(x) = \frac{1}{b-a}$ sur $[a,b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ sur $\mathbb{R}_+$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$	m	σ^2

Exemple

Pour un dé équilibré à six faces, $X \sim \mathcal{U}(\{1, \ldots, 6\})$, on a :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1+6}{2} = 3{,}5 \qquad \text{et} \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{6^2 - 1}{12} = \frac{35}{12} \approx 2{,}92.$$

IV Exercices types et applications

5 Calculs pratiques et absence de moments

Exemple

Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(t) = \begin{cases} 1 + t & \text{si } t \in [-1, 0], \\ \alpha & \text{si } t \in [0, 2], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Déterminons α pour que f_X soit une densité. On doit avoir :

$$\int_{-1}^{0}(1+t)\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{2}\alpha\,\mathrm{d}t = 1.$$

Or, $\int_{-1}^{0}(1+t)\,\mathrm{d}t = \left[t+\frac{t^2}{2}\right]_{-1}^{0} = \frac{1}{2}$ et $\int_0^2 \alpha\,\mathrm{d}t = 2\alpha$. Donc $\frac{1}{2}+2\alpha = 1 \implies \alpha = \frac{1}{4}$.
L'espérance vaut alors :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-1}^{0} t(1+t)\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{2} t\cdot\frac{1}{4}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{t^2}{8}\right]_{0}^{2} = \frac{1}{3}.$$

Et la variance :

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-1}^{0} t^2(1+t)\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{2} t^2\cdot\frac{1}{4}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^3}{3}+\frac{t^4}{4}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{t^3}{12}\right]_{0}^{2} = \frac{3}{4}.$$

D'où $\mathbb{V}(X) = \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{23}{36}$.

Exemple

Considérons la densité $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ (loi de Cauchy). On a bien $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Cependant,

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

Cette intégrale est faussement convergente en 0 et diverge en $\pm\infty$. En effet, la partie positive vaut $+\infty$ et la partie négative vaut $-\infty$. L'espérance n'existe donc pas, et par conséquent la variance non plus.

6 Convergence en probabilité

Proposition 6.1: Loi des grands nombres (via Tchebychev)

Soient $X_1, X_2, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, d'espérance m et de variance σ^2. On note $\overline{X}_n = \frac{X_1+\cdots+X_n}{n}$. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}\left(|\overline{X}_n - m| > \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

On dit que la suite $(\overline{X}_n)$ converge en probabilité vers m.

Preuve. On a $\mathbb{E}[\overline{X}_n] = m$ et, par indépendance, $\mathbb{V}(\overline{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$. En appliquant l'inégalité de Tchebychev à $\overline{X}_n$:

$$\mathbb{P}(|\overline{X}_n - m| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(\overline{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Comme $\sigma^2/(n\varepsilon^2) \to 0$, le résultat suit. □